

GÉOMÉTRIE PLANE

I Transformations usuelles du plan

Dans ce chapitre, on appelle « transformation usuelle » une de ces transformations du plan :

- symétrie axiale (ou symétrie orthogonale ou réflexion),
- translation,
- rotation.

Soit f une de ces transformations, elle associe à tout point M un point M' . M' s'appelle l'image de M par la

transformation f . On note : $f : M \mapsto M'$ $M' = f(M)$.

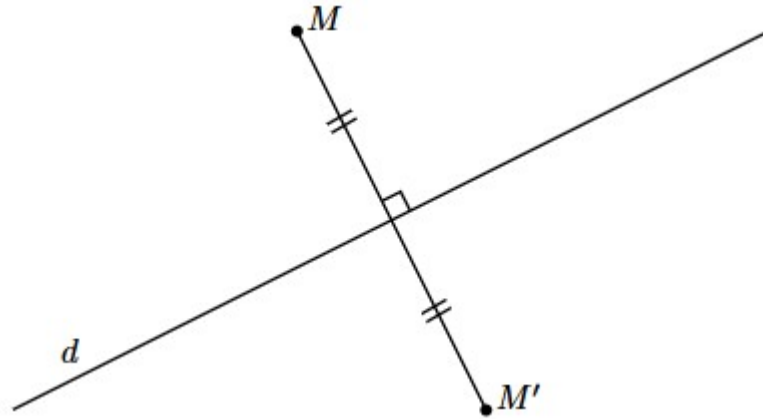
GÉOMÉTRIE PLANE

I.1 Symétrie axiale

Définition n°1.

Soit d une droite. La symétrie axiale d'axe d est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :

- si $M \notin d$, alors d est la médiatrice de $[MM']$,
- si $M \in d$, alors $M' = M$.



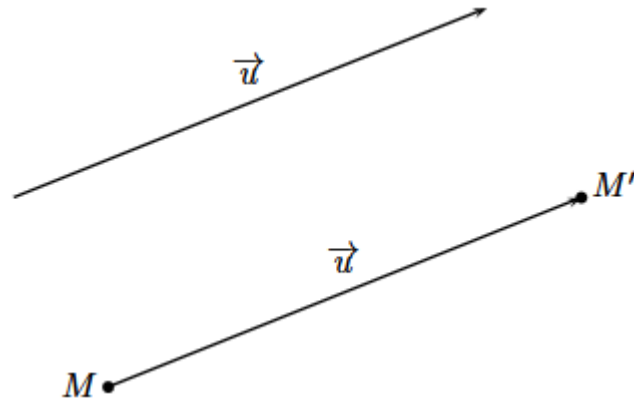
Notation : $M' = s_d(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

I.2 Translation

Définition n°2.

Soit $\vec{u}$ un vecteur. La translation de vecteur $\vec{u}$ est la transformation du plan qui, à tout point M , associe le point M' tel que :
 $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$



Notation : $M' = t_{\vec{u}}(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

I.3 Rotation

Connaissance n°1 Le radian

Le radian (rad) est une unité de mesure d'angle. Les radians et les degrés ($^{\circ}$) sont des grandeurs proportionnelles telles que : $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$.

Définition n°3.

Soit O un point et α une mesure d'angle orienté en radians. La rotation de centre O et d'angle

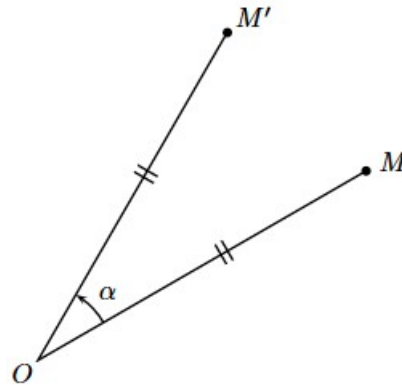
α est la transformation du plan qui,

▪ à tout point M distinct de O , associe le point M' tel que :

$$\begin{cases} OM' = OM \\ \widehat{(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'})} = \alpha \end{cases}$$

▪ l'image de O est O lui-même.

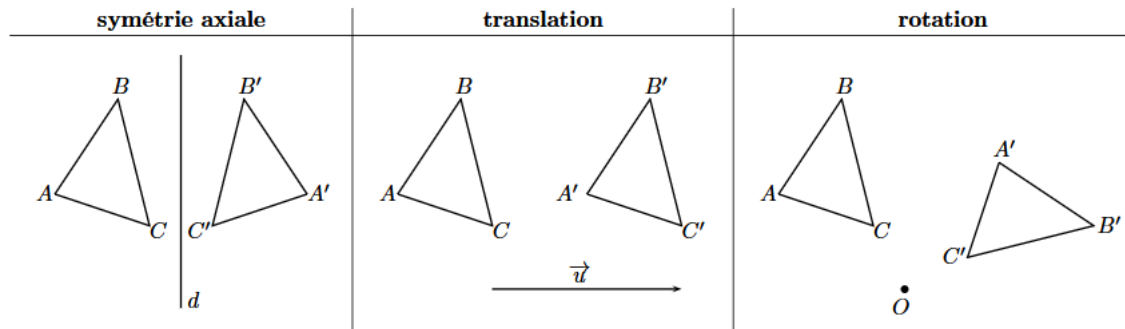
α se lit : alpha



Notation : $M' = r_{(O; \alpha)}(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Exemple n°1. Transformations d'un triangle



GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°2

Les angles orientés



Sens direct

L'angle α est positif quand la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire (ou sens direct) et négatif dans le cas contraire (sens indirect).

Remarque n°1. *Cas particulier*

La symétrie centrale de centre O est la rotation de centre O et d'angle π .

Notation : $M' = r_{(O;\pi)}(M) = s_O(M)$

GÉOMÉTRIE PLANE

Connaissance n°3

Isométries

Les symétries axiales et centrales ainsi que les rotations et les translations sont des **isométries** du plan : Elles **conservent les longueurs**.

Grâce à cela elles conservent également les angles les aires mais aussi l'alignement et le parallélisme.

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°1

On dit qu'un point est invariant pour une transformation T , si T le transforme en lui-même.
Donner, s'ils existent, les points invariants pour chaque cas suivant :

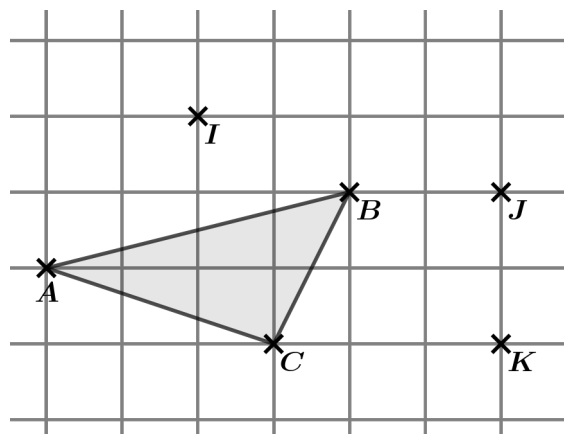
- 1) Une translation de vecteur $\vec{u}$ non nul.
- 2) Une symétrie de centre O.
- 3) Une réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (d) .
- 4) Une rotation de centre O et d'angle α .

GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°2

Pour chaque question, reproduire la figure avec une largeur de carreau égale à celle de votre cahier et construire l'image du triangle ABC par la transformation donnée.

- 1) La translation de vecteur $\vec{IJ}$
- 2) La symétrie de centre J .
- 3) La réflexion (autre nom pour symétrie axiale) d'axe (JK) .
- 4) La rotation de centre J et d'angle 60° .



GÉOMÉTRIE PLANE E01

EXERCICE N°3

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle équilatéral de centre O .

Compléter suivant la transformation proposée.

1) Par la symétrie de centre O ,

$A \mapsto \dots$, $J \mapsto \dots$, $\dots \mapsto C$

2) Par la réflexion d'axe (AO) ,

$B \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$

3) Par la translation de vecteur $\overrightarrow{FE}$,

$B \mapsto \dots$, $F \mapsto \dots$, $(BI) \mapsto \dots$

4) Par la réflexion d'axe (OC) ,

$B \mapsto \dots$, $E \mapsto \dots$, $\dots \mapsto L$

5) Par la rotation de centre O et d'angle 120° ,

$C \mapsto \dots$, $H \mapsto \dots$, $\dots \mapsto F$

6) Par la rotation de centre O et d'angle 60° , $B \mapsto \dots$, $\dots \mapsto E$, $O \mapsto \dots$.

7) Par la rotation de centre O et d'angle -60° , $C \mapsto \dots$, $[JM] \mapsto \dots$, $\dots \mapsto [OA]$.

8) Suivant la transformation (symétrie centrale ou symétrie axiale), compléter :
(Ce qui est entre parenthèses après s correspond au centre ou à l'axe de symétrie)

8.a) $s(\dots)$, $A \mapsto C$, $O \mapsto O$

8.b) $s(\dots)$, $E \mapsto F$, $(FK) \mapsto \dots$

8.c) $s(\dots)$, $[AF] \mapsto [CG]$, $\dots \mapsto [EF]$

8.d) $s(\dots)$, $F \mapsto G$, $\dots \mapsto [IC]$

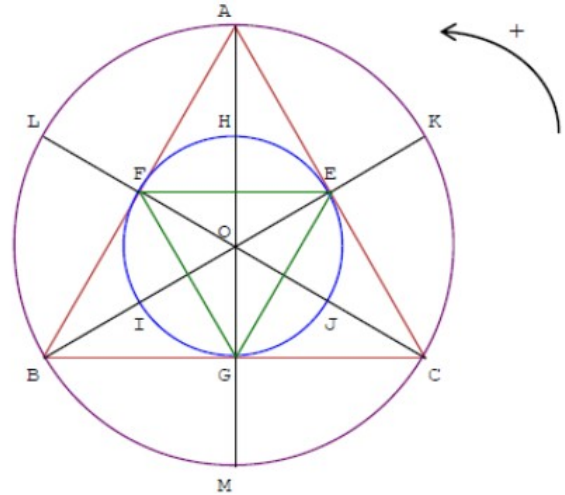
(Ce qui est entre parenthèses après R correspond au centre puis à l'angle)

8.e) $R(B, \dots)$, $C \mapsto A$, $M \mapsto \dots$

8.f) $R(O, \dots)$, $C \mapsto B$, $G \mapsto \dots$

8.g) $R(E, \dots)$, $G \mapsto A$, $\dots \mapsto F$

8.h) $R(\dots, \dots)$, $E \mapsto G$, $K \mapsto O$



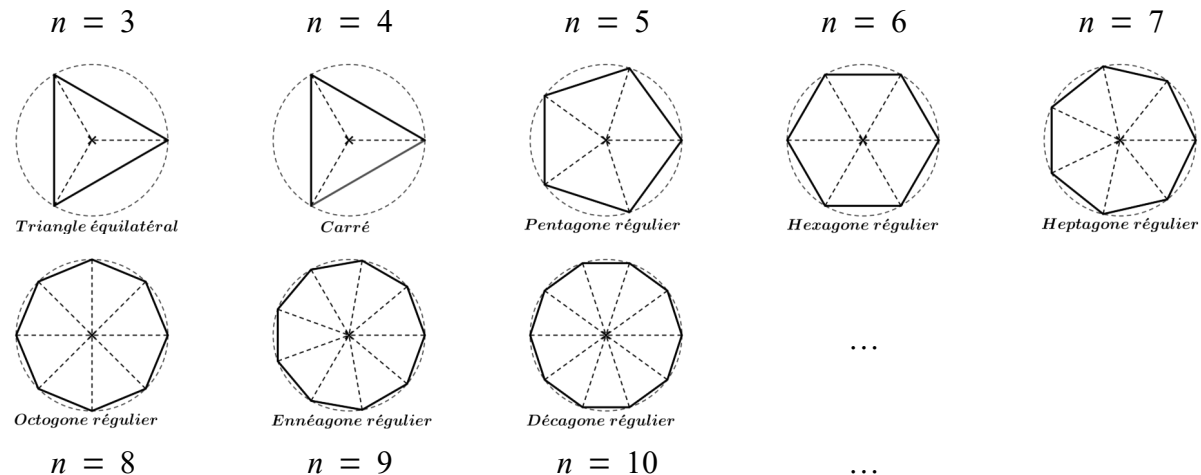
II Polygones réguliers

II.1 Vocabulaire et premières propriétés

Définition n°4. Polygone régulier

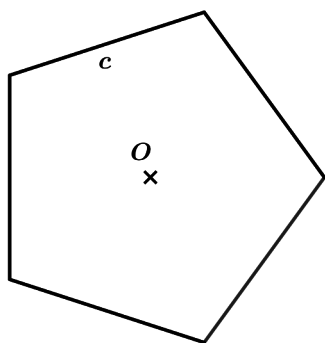
Un **polygone** est dit **régulier** si tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles la même mesure.

Exemple n°2. Les premiers polygones réguliers et leur cercle circonscrit

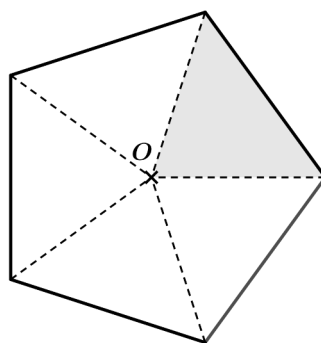


Connaissance n°4

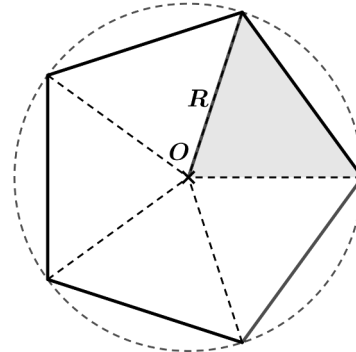
Un polygone régulier à n côtés est toujours inscritible dans un cercle : ses sommets appartiennent tous à un même cercle, appelé cercle circonscrit, de centre O et de rayon R .



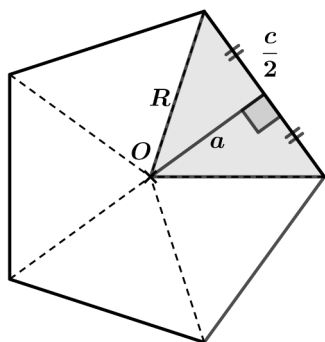
Tous les côtés ont la même longueur : c



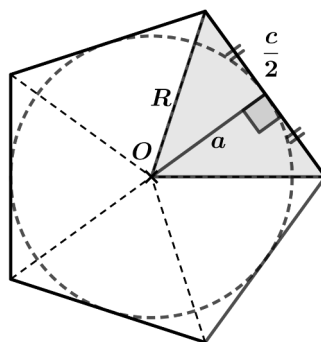
Autant de triangles isocèles que de côtés pour le polygone. Ils sont tous superposables.



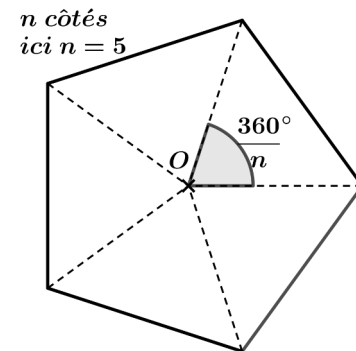
Le **cercle circonscrit** (celui qui passe par tous les sommets) est de rayon R .



La longueur de la hauteur issue de O vaut a .



Le rayon du **cercle inscrit** se nomme **l'apothème**.



Les **angles au centre** ont tous la même mesure.

Connaissance n°5

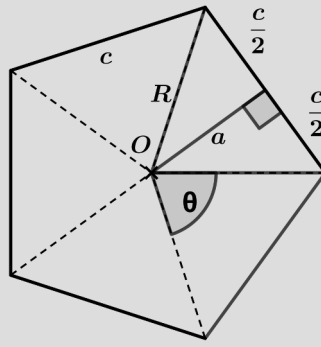
Les formules

Soit un polygone régulier à n côtés. On note P son périmètre et A son aire.

$$\theta = \frac{360}{n},$$

$$P = nc,$$

$$A = \frac{n \times a \times c}{2}$$



$$c = 2R \sin\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$a = R \cos\left(\frac{180}{n}\right)$$

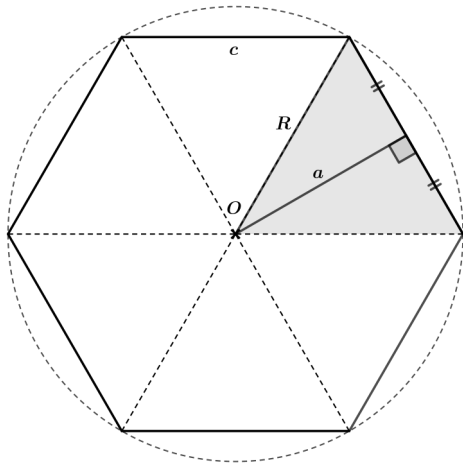
$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{n}\right)}$$

Remarque n°2.

Il est bien sûr possible de « créer » de nouvelles formules à partir de celles-ci en isolant une inconnue.

Par exemple en isolant c dans la dernière, on obtient $c = 2a \tan\left(\frac{180}{n}\right)$.

Exemple n°3.



Énoncé

On considère un hexagone régulier de côté 5 cm. Déterminer son aire A .

Réponse

Notons c la longueur du côté et a celle de l'apothème.

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{6}\right)} = \frac{5}{2 \tan(30)} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$A = \frac{6 \times \frac{5\sqrt{3}}{2} \times 5}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

II.2 Construire un polygone régulier

Méthode n°1. Une méthode commune à tous les polygones réguliers :

Pour construire un polygone régulier à n côtés et dont la longueur d'un côté vaut c .

On construit un triangle isocèle de sommet principal O , de base c et d'angle principal $\frac{360}{n}$. Puis on construit les images successives par une

rotation de centre O d'angle $\frac{360}{n}$ degrés.